

《离散数学》

第五章 谓词逻辑

李 瞰

命题逻辑的能力

命题逻辑：能揭示一部分有效的推理过程。

苏格拉底三段论： 所有的人都是要死的 苏格拉底是人

苏格拉底是要死的

命题逻辑： $P \wedge Q \Rightarrow R$?

但苏格拉底三段论是正确的，推理是有效的。 原因？

简单命题需再加以分析，分离出主词和谓词、考虑一般和个别、全称和存在，分析逻辑性质和规律。 谓词逻辑

谓词逻辑

- 谓词逻辑是命题逻辑的扩展，能对实体集合进行精确地推理。
- 命题逻辑将简单命题当作原子命题
- 谓词逻辑会区分命题中的谓词和主语

谓词逻辑的应用

- 形式化描述数学中的定义、公理和定理
- 形式化描述复杂系统
- 自动定理证明器
- 人工智能
-

主要内容

1. 符号集（变元、谓词和量词）
2. 语法构成、语义解释
3. 语义证明方法
4. 永真式判定算法

1. 符号集

- 谓词逻辑中的符号集

$$\Sigma = \{ a, b, c, \dots, \\ x, y, z, \dots, \\ f, g, h, \dots, \\ F, T, P, Q, R, \dots, \\ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \\ \forall, \exists, \\ (,) \\ \}$$

个体常元

个体变元

函词

谓词

逻辑联结词

量词

括号

命题逻辑中的符号集

$$\Sigma = \{ F, T, P, Q, R, \dots, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,) \}$$

1. 符号集

- 谓词逻辑中的新概念

论域、个体

(n 元) 函词

(n 元) 谓词

(全称、存在) 量词

1. 符号集（变元、谓词和量词）

- **谓词逻辑 vs. 命题逻辑**
 - 谓词逻辑是命题逻辑的扩展，能对实体集合进行精确地推理。
 - 命题逻辑将简单命题当作原子命题
 - 谓词逻辑会区分命题中的谓词和主语

1. 符号集—谓词

- 命题的**主语**是命题的思维对象
- 命题的**谓语**表示思维对象的属性及其关系
- 表示个体思维对象的属性及其关系的形式符号称为**谓词**
 - 一元谓词
 - n 元谓词

1. 符号集—论域、个体

“张三是学生”

命题逻辑：P

思维对象

谓词逻辑：a: 张三 $H(x)$: x是学生

$H(a)$

思维对象的
性质

论域 D : 思维对象的**非空集合**。

所有人的集合

其元素称为**个体**

表示个体的形式符号称为**个体词**

个体变元 x, y, z

个体常元 a, b, c

1. 符号集—函词、谓词

“李四的父亲卖那台电脑”

a: 李四

b: 那台电脑

f(x): x的父亲

S(x, y): x卖y

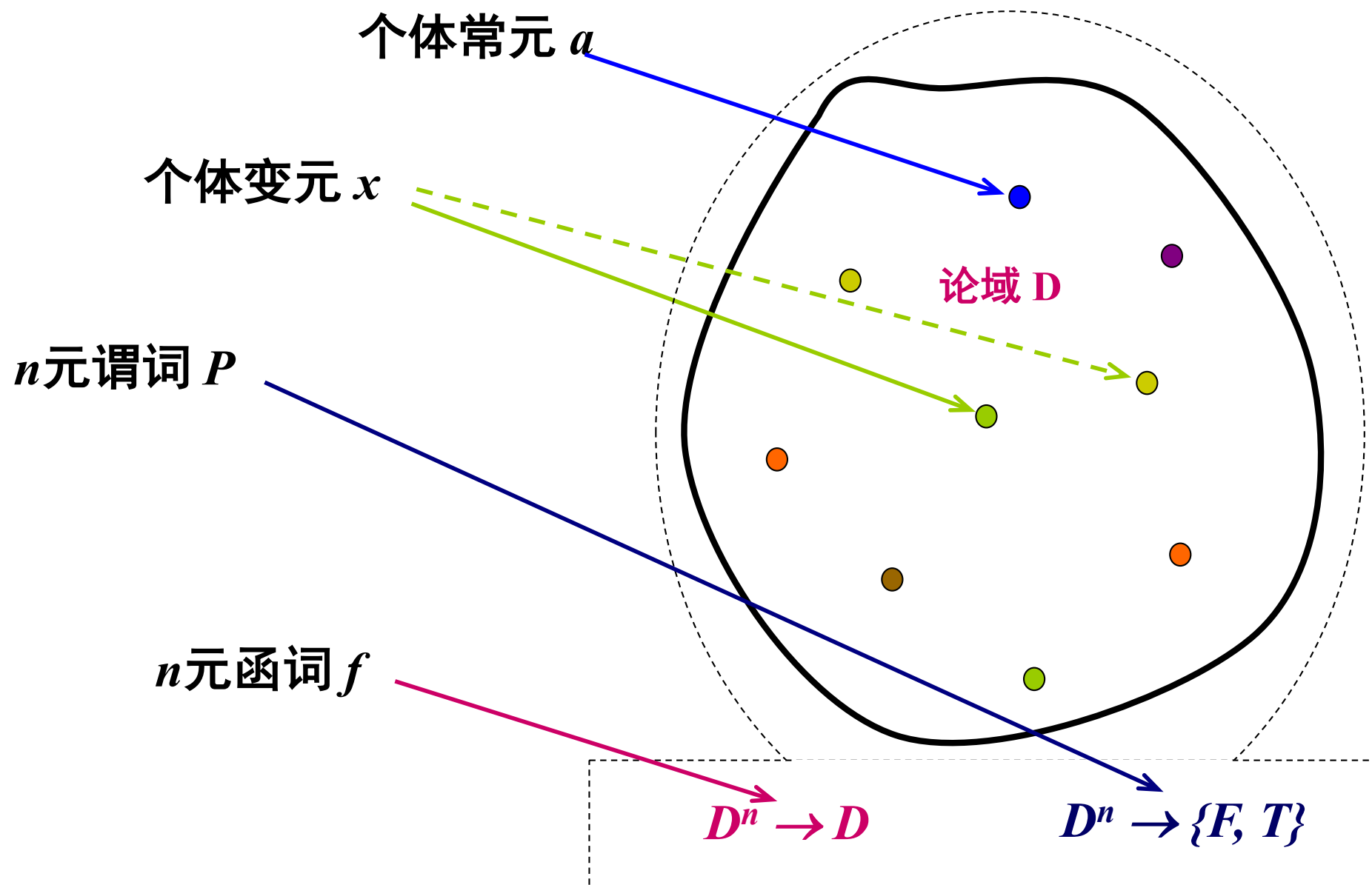
S (f (a) , b)

项

f : D → D 一元函数

思维对象间的关系

1. 符号集—论域



1. 符号集

问题：所有自然数都不小于0

$$D = \mathbb{R} \quad N(x) \rightarrow \neg L(x, 0)$$

1. 符号集—量词

量词：表示命题中个体数量的词。

$\forall$ 全称量词 表示论域中全部元素

$\exists$ 存在量词 ... 部分 ...

$(\forall x)$: 关于 x 的全称量词

$(\exists x)$: ... 存在 ...

$(\forall x_1) \dots (\forall x_n)$: 简写为 $(\forall x_1 \dots x_n)$

*** 量词后面的子wff除原子外需加括号。**

1. 符号集—全称量词

- $\forall x$ 读作 ‘对任意 x ’
- $(\forall x) (P(x))$ 表示 ‘对一切 x , $P(x)$ 为真’
- $(\forall x)(\neg P(x))$ 表示 ‘对一切 x , $\neg P(x)$ 为真’
- $\neg(\forall x) (P(x))$ 表示 ‘并非对任意 x , $P(x)$ 是真’

1. 符号集—存在量词

- $\exists x$ 读作 ‘至少有一个x’， ‘存在一个x’
- $(\exists x) (P(x))$ 表示 ‘存在一个x，使P(x) 为真’
- $(\exists x)(\neg P(x))$ 表示 ‘存在一个x，使 $\neg P(x)$ 为真’
- $\neg (\exists x) (P(x))$ 表示 ‘并非存在一个x，使P(x)为真’

1. 符号集—量词的语义

量词： 设P为论域D上的一个一元谓词， 则

命题 $(\forall x)P(x)$ 的真值为T

iff

对每个 $a \in D$ ， 命题 $P(a)$ 的真值皆为T；

命题 $(\exists x)P(x)$ 的真值为T

iff

有 $a \in D$ ， 使命题 $P(a)$ 的真值为T。

若 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ， 则

$$(\forall x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$$

$$(\exists x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$$

1. 符号集—量词： 示例

问题： 所有自然数都不小于0

$$D = \mathbb{R}$$

$$(\forall x) (N(x) \rightarrow \neg L(x, 0))$$

引言例： a：苏格拉底

$M(x)$ ： x是人

$D(x)$ ： x是要死的

$$(\forall x) (M(x) \rightarrow D(x)) \wedge M(a) \Rightarrow D(a)$$

1. 符号集—谓词逻辑的新字符

个体常元	a, b, c	表示思维对象
个体变元	x, y, z	
函词	f, g, h	

谓词 P, Q, R 表示某论域思维对象的性质或思维对象间的关系

量词	$\forall$	$\exists$
	$(\forall x)$	$(\exists x)$

n 元谓词 $P : D^n \rightarrow \{T, F\}$

0元谓词 : T, F

1. 符号集—例

如果 $R(x,y)$ 表示“ x 依靠 y ”，列出下列公式的含义：

- $(\forall x)((\exists y) R(x,y))=$ 每个人都有某些人可依靠。
- $(\exists y)((\forall x) R(x,y))=$ 有些人被所有的人依靠。（包括自己）
- $(\exists x)((\forall y) R(x,y))=$ 有些人依靠所有的人。（包括自己）
- $(\forall y)((\exists x) R(x,y))=$ 每个人都被某些人依靠。
- $(\forall x)((\forall y) R(x,y))=$ 每个人都依靠所有的人。

1. 符号集—命题符号化

对一个给定的命题，用上面介绍的形式符号（个体常元、个体变元、函词、谓词和量词）及逻辑联结词（ $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ ）正确地表示出来，称为对它的符号化。

1. 符号集—符号化原则

- 1) 逐词翻译的原则；
- 2) 词性翻译；
- 3) 语义上理解后进行符号化；
- 4) 特性谓词；

论域为全域 或 论域的子域内取值

在全称量词约束下用 “ $\rightarrow$ ”

在存在量词约束下用 “ $\wedge$ ”

- 5) 数学公式的符号化。

1. 符号集—词性翻译

- 名词：专有名词、普通名词、被名词所有格或物主代词修饰 个体常元、谓词、函词
- 代词：人称代词、指示代词 个体常元
- 形容词： 谓词或函词
- 动词： 谓词
- 数量词：全体概念、部分概念 量词
- 副词： 不单独分析
- 连词： 逻辑联结词

1. 符号集—符号化示例

- 并非 所有的 书 大家都 喜欢

连词 数量词 名词 数量词 动词

$$\neg(\forall x)(\text{Book}(x) \rightarrow (\forall y)(\text{Man}(y) \rightarrow \text{Love}(y, x)))$$

- 这家 店 供应 一切 简易 用具

指示代词 名词 动词 数量词 形容词 名词

$$\text{Shop}(a) \wedge (\forall x)(\text{Simple}(x) \wedge \text{Tool}(x) \rightarrow \text{Supply}(a, x))$$

1. 符号集—符号化示例

- 我们学校的每个新生都要修几门计算机课
- 本班每个女生在期中测验中都得了90多分

1. 符号集—符号化示例

- 对任意正数 $\varepsilon > 0$ ，皆有正数 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，都有 $|f(x) - b| < \varepsilon$ 。

Real(x): x是实数

Bigger(x, y): x大于y (即 $x > y$)

minus(x, y): x与y的差 (即 $x - y$)

abs(x): x的绝对值 (即 $|x|$)

$$\begin{aligned} & (\forall \varepsilon) (\text{Real}(\varepsilon) \wedge \text{Bigger}(\varepsilon, 0) \\ & \rightarrow (\exists \delta) (\text{Real}(\delta) \wedge \text{Bigger}(\delta, 0) \\ & \quad \wedge (\forall x) (\text{Real}(x) \wedge \text{Real}(a) \wedge \text{Real}(b) \wedge \\ & \quad \quad \text{Bigger}(\text{abs}(\text{minus}(x, a)), 0) \\ & \quad \quad \wedge \text{Bigger}(\delta, \text{abs}(\text{minus}(x, a))) \\ & \quad \rightarrow \text{Bigger}(\varepsilon, \text{abs}(\text{minus}(f(x), b))))) \end{aligned}$$

1. 符号集—符号化示例

1) 有实数小于0;

$$(\exists x) P(x, 0) \quad D=R$$

$$(\exists x) (R(x) \wedge P(x, 0))$$

2) 任何实数的平方都不小于0 ;

$$(\forall x)(\neg P(f(x), 0)) \quad D=R$$

$$(\forall x)(R(x) \rightarrow \neg P(f(x), 0))$$

3) 存在**唯一**的实数 x 使 $x+1=0$

$$(\exists x) ((R(x) \wedge E(f(x), 1), 0)) \wedge \\ (\forall y)(R(y) \wedge E(f(y), 1), 0) \rightarrow E(x, y)))$$

1. 符号集—符号化示例

- 他和她讨论问题

$(\exists x) (\text{Problem}(x) \wedge \text{Discuss}(a, b, x))$

- 我去电影院，仅当电影院上映大片

$(\forall x)(\text{Cinema}(x) \wedge \text{Goto}(a, x) \rightarrow (\exists y)(\text{Good}(y) \wedge \text{Play}(x, y)))$

- 他在办公室或家里

$(\text{At}(a, \text{office}(a)) \vee \text{At}(a, \text{home}(a))) \wedge$
 $\neg(\text{At}(a, \text{office}(a)) \wedge \text{At}(a, \text{home}(a)))$

1. 符号集—符号化示例

- 没有不犯错误的人
- 某些人对某些食物过敏
- 尽管有人聪明，但未必一切人聪明
- X 、 Y 和 Z 为实数，如果 $X > Y$ ，并且 $Z > 0$ ，那么 $XY > YZ$
- 每个建筑物都有一些装饰品

$$\begin{aligned}
 & \neg(\exists x)(M(x) \wedge \neg F(x)) \\
 & (\exists x)(M(x) \wedge (\exists y)(G(x) \wedge F(x, y))) \\
 & (\exists x)(M(x) \wedge F(x)) \wedge \neg(\forall y)(M(y) \rightarrow F(y)) \\
 & (\forall x)(\forall y)(\forall z)(R(x) \wedge R(y) \wedge R(z) \rightarrow \\
 & (B(x, y) \wedge B(z, 0) \rightarrow B(m(x, y), m(y, z)))) \\
 & (\forall x)(A(x) \rightarrow (\exists y)(B(x, y) \wedge C(y)))
 \end{aligned}$$

1. 符号集—符号化示例

P: 今天天气好

Q: 入学考试准时进行

A(x): x是考生

B(x): x提前进入考场

C(x): x取得良好成绩

E(x, y): x等于y (即 $x=y$)

- (1)如果今天天气不好, 就一定有些考生不能提前进入考场
- (2)如果所有考生提前进入考场, 那么入学考试可以准时进行
- (3)并非所有提前进入考场的考生都能取得良好成绩
- (4)有且仅有一个提前进入考场的考生未取得良好成绩

1. 符号集—符号化示例

将下面C++代码符号化：

```
if (!(x!=0 && y/x < 1) || x==0)
```

```
    cout << "True";
```

```
else
```

```
    cout << "False"
```

可用的谓词：

- $E(x): x = 0$
- $L(x, y): y/x < 1$
- $A(z): z$ 被cout输出

1. 符号集—符号化原则

- 1) 逐词翻译的原则；
- 2) 词性翻译；
- 3) 语义上理解后进行符号化；
- 4) 特性谓词；

论域为全域 或 论域的子域内取值

在全称量词约束下用 “ $\rightarrow$ ”

在存在量词约束下用 “ $\wedge$ ”

- 5) 数学公式的符号化。

作业

习题5.1

1. d)

2. b)

3. d)

4. a)

主要内容

1. 符号集（变元、谓词和量词）

2. 语法构成、语义解释

3. 语义证明方法

4. 永真式判定算法

2. 语法构成、语义解释

语法构成：项、原子、合式公式

2. 语法构成、语义解释—项

项为按以下规则构成的有穷符号串：

- i) 每个**个体常量**是一个项；
- ii) 每个**个体变元**是一个项；
- iii) 如果 f 是一个 **n 元**($n \geq 1$)**函词**且 $t_1, \dots, t_n$ 都是项，则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 也是一个项。

2. 语法构成、语义解释—原子

原子 (atf) 为按以下规则构成的有穷符号串：

- i) 每个**命题词**是一个原子；
- ii) 若P为**n元** ($n \geq 1$) **谓词**且 $t_1, \dots, t_n$ 都是项，则 $P(t_1, \dots, t_n)$ 是一个原子。

2. 语法构成、语义解释—合式公式

合式公式(wff), 是按以下规则构成的有穷符号串:

- i) 每个原子是一个wff;
- ii) 如果A是wff, 则 $(\neg A)$ 是wff;
- iii) 如果A和B都是wff, 则 $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 都是wff;
- iv) 如果A是wff, x 为个体变元, 则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是wff。

只有有限次应用步骤i)、ii)、iii)和iv)构成的公式才是合式公式

分子合式公式: 构造过程中的wff。

2. 语法构成、语义解释—合式公式示例

- $P(f(x), y)$
- $f(x, y, z)$
- $(P(x) \rightarrow Q(y, a))$
- $\neg(\forall x)P(x, y)$
- $((\forall x)P(y) \rightarrow (\neg Q(y)))$
- $(\forall x)P(a, b, f(c))$

2. 语法构成、语义解释—合式公式

- 括号省略规则：与命题逻辑类似

例：

$$(P(a) \wedge (\forall x)((\neg E(x,a)) \wedge P(f(a))) \rightarrow (\exists x)P(x))$$

2. 语法构成、语义解释—几个基本概念

- 辖域
- 约束出现和自由出现
- 约束变元和自由变元
- 约束变元换名

2. 语法构成、语义解释—辖域

量词的辖域：紧接其后的合式公式。

$(\forall x)A$ ：称 A 为 $(\forall x)$ 的辖域；

$(\exists x)A$ ：称 A 为 $(\exists x)$ 的辖域。

2. 语法构成、语义解释—辖域示例

- $(\forall x)P(x) \rightarrow Q(x)$
 $(\forall x)$ 的辖域是 $P(x)$
- $(\exists x)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee P(y, z)$
 $(\exists x)$ 的辖域是 $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$

2. 语法构成、语义解释——约束出现、自由出现

变元 x 在公式 A 中的某次出现为：

约束出现

或

自由出现

|

|

在 A 的分子公式 $(\forall x)B$ 或 $(\exists x)B$ 中的出现 否则

2. 语法构成、语义解释——约束变元、自由变元

公式A的 **自由变元** 和 **约束变元**

|

在公式A中有
自由出现的变元

|

在公式A中有
约束出现的变元

2. 语法构成、语义解释——约束变元、自由变元

- 示例

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x, y))$$



约束出现

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x)$$



约束出现

自由出现

2. 语法构成、语义解释——约束变元、自由变元

指出下列谓词公式中的自由变元和约束变元。
并指明量词的辖域：

1、 $(\forall x)(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\forall x)P(x) \wedge Q(x)$

2、 $(\forall x)P(y)$

3、 $(\forall x) (\exists y)(P(x, y) \rightarrow Q(y))$

2. 语法构成、语义解释——约束变元、自由变元

- 在一个公式中，一个变元既可以约束出现，又可以自由出现。为避免混淆可用改名规则对约束变元改名。（上例1）

2. 语法构成、语义解释——约束变元、自由变元

约束变元换名 （不改变公式的语义）

设 $(\forall x)B$ 为合式公式 A 的子公式，（ B 为 $(\forall x)$ 的辖域）

如果 y 在 B 中不出现，则可以将 $(\forall x)$ 换成 $(\forall y)$ ，同时将 B 中所有自由出现的 x 换成 y 。

2. 语法构成、语义解释—约束变元换名示例

$$(\forall x)(P(x) \wedge (\exists x)Q(x)) \vee ((\forall x)P(x) \rightarrow Q(x))$$


$$(\forall y)(P(x) \wedge (\exists x)Q(x)) \vee ((\forall x)P(x) \rightarrow Q(x))$$


$$(\forall y)(P(y) \wedge (\exists x)Q(x)) \vee ((\forall x)P(x) \rightarrow Q(x))$$


$$(\forall y)(P(y) \wedge (\exists z)Q(x)) \vee ((\forall x)P(x) \rightarrow Q(x))$$


$$(\forall y)(P(y) \wedge (\exists z)Q(z)) \vee ((\forall x)P(x) \rightarrow Q(x))$$

2. 语法构成、语义解释—换名原则

- 若要改名，则该变元在量词及该量词的辖域中的所有出现须一起更改。
- 改名时所选用变元必须是量词辖域内未出现的，最好是公式中未出现的。

2. 语法构成、语义解释—换名示例

- $(\forall x)(P(x, y) \rightarrow (\exists y)R(x, y))$
- $(\exists x)P(x) \wedge Q(x)$
- $(\forall x)(A(x) \vee B(x, y)) \vee C(x) \vee D(w)$

2. 语法构成、语义解释—换名示例

$$(\forall z)(A(z) \vee B(z, y)) \vee C(x) \vee D(w)$$

换名为：

$$(\forall y)(A(y) \vee B(y, y)) \vee C(x) \vee D(w)$$



主要内容

1. 符号集（变元、谓词和量词）
2. 语法构成、语义解释
3. 语义证明方法
4. 永真式判定算法

2. 语义解释

对合式分式 G 的**解释** I 包括以下几点:

- i) 指定一个非空集合 D , 称为 I 的**论域**, 并称 I 为 D 上的解释;
- ii) 对 G 中出现的每个**个体常元**和**自由变元**, 指定 D 中的一个元素;
- iii) 对 G 中出现的每个 n 元**函词**, 指定一个 D 上的 n 元**函数**;
- iv) 对 G 中出现的每个**命题词**, 指定一个真值 T 或 F ;
- v) 对 G 中出现的每个 n 元**谓词**, 指定一个从 D^n 到 $\{T, F\}$ 的函数, 并称为 D 上的 n 元谓词;

这样就可以得到一个命题 G_I , 并称 G_I 的真值为合式分式 G 在 I 下的真值。

2. 语义解释—示例

例：对合式公式 $P(h(a, x))$ ，取解释I如下：

- $D = \{1, 2\}$

- 令

x	a	$h(1, 1)$	$h(1, 2)$	$h(2, 1)$	$h(2, 2)$
2	1	1	2	2	1

- 定义D上的谓词P如下：

$P(1)$ $P(2)$

F T

2. 语义解释— G_I 的真值

关于 G_I 的真值定义见P101定义5.2.5，其中

$((\forall x)A)_I$ 的真值为 T iff 对每个 $d \in D$ ， A_d^x 的真值皆为 T ；

$((\exists x)A)_I$ 的真值为 T iff 有 $d \in D$ ，使 A_d^x 的真值皆为 T 。

(A_d^x 表示用 d 替换 A 中 x 的每个自由出现后所得之结果)

2. 语义解释

- 语法、语义对应关系

语 法	语 义
个体常元	D 中的元素
个体变元	D 中的元素
n 元函词	D 上的 n 元函数
命题词	T 或 F
n 元谓词	D^n 到 $\{T, F\}$ 的函数

* 逻辑联结词的对应关系未明确列出

2. 语义解释

- 要求

- ① 计算一个合式公式的给定解释下的真值；
- ② 给出使一个合式公式为真（假）的解释。

2. 语义解释

计算一个合式公式在给定解释下的真值

例：对合式公式 $(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ ，取解释I 如下：

- $D = \{1, 2\}$
- 定义D上的二元谓词P为

$P(1, 1)$	$P(1, 2)$	$P(2, 1)$	$P(2, 2)$
-----------	-----------	-----------	-----------

T

F

F

T

2. 语义解释—示例

$$(\forall x)(\exists y)P(x,y)$$

$P(1, 1)$ 、 $P(2, 2)$ 的真值为T



$(\exists y)P(1, y)$ 、 $(\exists y)P(2, y)$ 的真值为T



$(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ 的真值为T



$(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ 在解释I下的真值为T

2. 语义解释—示例

例：对合式公式 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(f(x), a))$ ，取解释I如下：

- $D = \{1, 2\}$
 - 令
- | | a | f(1) | f(2) |
|--|---|------|------|
| | 1 | 2 | 1 |

iii) 定义D上的谓词P和Q如下：

P(1)	P(2)	Q(1, 1)	Q(1, 2)	Q(2, 1)	Q(2, 2)
F	T	T	T	F	F

2. 语义解释—示例

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(f(x), a))$$

$P(1) \rightarrow Q(f(1), 1)$ 、 $P(2) \rightarrow Q(f(2), 1)$ 的真值为T



$(\forall x) (P(x) \rightarrow Q(f(x), 1))$ 的真值为T



$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(f(x), a))$ 在解释I下的真值为T

2. 语义解释—示例

确定 $(\forall x)(\forall y)(P(f(x, y), a) \rightarrow P(x, y))$ 在如下解释下的真值：

解释如下：

1、 $D=I$

2、 $a: 0$

3、 $f(x, y): x-y$

4、 $P(x, y): x < y$

2. 语义解释

给出使合式公式真值为真（假）的解释

给出使 $(\forall x)(P(x) \rightarrow P(f(x)))$ 真值分别为假和真的解释

$D=I$

$P(x): x > 0$

$f(x): -x$

$D=I$

$P(x): x = 0$

$f(x): -x$

2. 语义解释

给出使合式公式真值为真（假）的解释

- $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y)))$
- $(\forall x) (\forall y)(P(x, y) \rightarrow \neg P(y, x))$

作业

习题5.2

1. b)
2. a) c)
3. c)
4. b)

主要内容

1. 符号集（变元、谓词和量词）
2. 语法构成、语义解释
3. 语义证明方法
4. 永真式判定算法

3. 语义证明方法

谓词逻辑中，合式公式的永真、永假、可满足、等价和蕴含的定义，在形式上与命题逻辑的完全一样。

- 1) 把命题逻辑中的一些永真式推广到谓词逻辑中来；
- 2) 讨论另外一些带有量词的永真式。

3. 语义证明方法

定理5.3.1（代入定理）

设G是命题逻辑中的永真式，则用谓词逻辑中的合式公式代替G中的某些命题变元得到的代换实例也是永真式；如果G是永假式，则上述代换实例也是永假式。

对于 § 4.3 中列举的命题逻辑的等价式和蕴含式，用谓词逻辑中的合式公式代替其中的命题变元就得到谓词逻辑中的等价式和蕴含式。

例如， $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 得到

$$(\exists x)P(x) \wedge ((\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)) \Rightarrow (\forall x)Q(x)$$

3. 语义证明方法

真值表方法对于谓词逻辑中wff的永真式判定失效；但解释法仍适用。

3. 语义证明方法—示例

证明蕴含式： $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

分析： $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

$\Uparrow$

$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$ 是永真式

$\Uparrow$

$\forall I$, 若 $((\exists x)(A(x) \wedge B(x)))_I$ 的真值为 T, 则
 $((\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x))_I$ 的真值也为 T

3. 语义证明方法—示例

证明蕴含式： $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$

分析： $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$

$\Uparrow$

$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$ 是永真式

$\Uparrow$

$\forall I$, 若 $((\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x))_I$ 的真值为T, 则

$((\forall x)(A(x) \vee B(x)))_I$ 的真值也为T

或 $\forall I$, 若 $((\forall x)(A(x) \vee B(x)))_I$ 的真值为F, 则

$((\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x))_I$ 的真值也为F

3. 语义证明方法—示例

判定 $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$ 是否为永真式

分析: $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$ 为假

$$\begin{array}{c}
 \uparrow \\
 \frac{(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \quad (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))}{T \qquad F} \\
 \uparrow \\
 \frac{(\exists x)P(x) \quad (\exists x)Q(x) \quad (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))}{T \qquad T \qquad F}
 \end{array}$$

证明: 构造解释如下:

$$\begin{array}{ll}
 \text{i)} & D = \{1, 2\} \\
 \text{ii)} & \begin{array}{cc} P(1) & P(2) \\ \hline T & F \end{array} \qquad \begin{array}{cc} Q(1) & Q(2) \\ \hline F & T \end{array}
 \end{array}$$

则 $(\exists x)P(x)$, $(\exists x)Q(x)$ 在 I 下均为真, 而 $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$ 在 I 下为假。故非永真式。

3. 语义证明方法—示例

判定 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x)$ 是否为永真式。

分析：假设存在使上式为假的解释I（论域为D），

$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x)$ 在I下为假

⇓

$(\forall x)P(x)$ 在I下为真

且

$(\exists x)P(x)$ 在I下为假

⇓

对于任何 $d \in D$
 $P(d)$ 在I均为真

⇓

存在某个 $c \in D$
使得 $P(c)$ 在I为假

矛盾

所以假设不成立，即 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x)$ 为永真式。

3. 语义证明方法—示例

定理5.3.2（置换定理）

设A为合式公式G的分子公式，B为与A等价的合式公式，R为用B取代G中A之若干出现后所得之合式公式，则 $G \Leftrightarrow R$ 。

3. 语义证明方法—示例

试证明等价式：

$$1). \neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x))$$

$$2). \neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x))$$

证明： 1). $\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x))$

$\Uparrow$

$\neg(\forall x)P(x) \leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x))$ 是永真式

$\Uparrow$

$\neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)(\neg P(x))$ 是永真式 且 $(\exists x)(\neg P(x)) \rightarrow \neg(\forall x)P(x)$ 是永真式

对于 $\neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)(\neg P(x))$ 在任意论域D上的任意解释I，
若 $\neg(\forall x)P(x)$ 在I下为真，则 $(\forall x)P(x)$ 在I下为假，即有 $a \in D$ 使 $P(a)$ 为假，所以 $\neg P(a)$ 为真，故 $(\exists x)(\neg P(x))$ 在I下为真。

对于 $(\exists x)(\neg P(x)) \rightarrow \neg(\forall x)P(x)$ 在任意论域D上的任意解释I，
若 $(\exists x)(\neg P(x))$ 在I下为真，则有 $a \in D$ 使 $\neg P(a)$ 为真，即 $P(a)$ 为假，所以 $(\forall x)P(x)$ 为假，故 $\neg(\forall x)P(x)$ 在I下为真。

3. 语义证明方法—示例

试证明等价式：

$$1). (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

$$2). (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$$

证明： 1). 对于上式在任意论域D上的任意解释I,

$(\exists x)(A(x) \vee B(x))$ 在I下为真 iff

有 $a \in D$ 使 $A(a) \vee B(a)$ 为真 iff

有 $a \in D$ 使 $A(a)$ 为真 或 $B(a)$ 为真 iff

$(\exists x)A(x)$ 为真 或 $(\exists x)B(x)$ 为真 iff

$(\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$ 在I下为真

3. 语义证明方法

- 一些重要的等价式和蕴含式

$$E25 \quad (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

$$E26 \quad (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$$

$$E27 \quad \neg(\exists x)A(x) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg A(x))$$

$$E28 \quad \neg(\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg A(x))$$

$$E29 \quad (\forall x)(A(x) \vee P) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee P$$

$$E30 \quad (\forall x)(A(x) \wedge P) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge P$$

$$E31 \quad (\exists x)(A(x) \vee P) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee P$$

$$E32 \quad (\exists x)(A(x) \wedge P) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge P$$

3. 语义证明方法

- 一些重要的等价式和蕴含式

$$E33 \quad (\exists x)(A(x) \rightarrow P) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow P$$

$$E34 \quad (\forall x)(A(x) \rightarrow P) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \rightarrow P$$

$$E35 \quad (\forall x)(P \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow (\forall x)B(x)$$

$$E36 \quad (\exists x)(P \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow (\exists x)B(x)$$

$$E37 \quad (\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)$$

$$I15 \quad (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$$

$$I16 \quad (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$$

$$I17 \quad (\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$$

$$I18 \quad (\forall x)A(x) \Rightarrow (\exists x)A(x)$$

3. 语义证明方法—等价式

1. 命题演算的永真公式也是谓词演算的永真公式
2. 含有量词的谓词演算的永真公式
3. 量词的否定
4. 量词辖域的扩展和收缩
5. 量词的分配公式
6. 量词对 $\rightarrow$ 及 $\leftrightarrow$ 的处理
7. 关于多个量词的永真式

3. 语义证明方法

命题演算的永真公式也是谓词演算的永真公式

$$\begin{aligned}\text{例: } & (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)R(x) \\ & \Leftrightarrow \neg (\forall x)P(x) \vee (\exists x)R(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{例: } & \neg Q(x) \vee \neg (\forall x)P(x) \\ & \Leftrightarrow \neg (Q(x) \wedge (\forall x)P(x))\end{aligned}$$

3. 语义证明方法

含有量词的谓词演算的永真公式

1). $(\forall x)A \Leftrightarrow A$

$$(\exists x)A \Leftrightarrow A$$

这里A不含自由变元x

证：因A的真值与x无关

例 $(\forall x)P(y, z) \Leftrightarrow P(y, z)$

但是： $(\forall y)P(y, z) \Leftrightarrow P(y, z)$ (不一定成立)

3. 语义证明方法

含有量词的谓词演算的永真公式

- 2). A). $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ 或 $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(x)$
B). $P(y) \Rightarrow (\exists x) P(x)$
C). $(\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$

证:

- a). 对 $(\forall x)P(x)$ 为真, 则对某一具体 y , $P(y)$ 为真
b). 对某一确定的 y , $P(y)$ 为真, 即则存在一个 x , 使 $P(x)$ 为真
c). $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(x) \Rightarrow (\exists x) P(x)$

3. 语义证明方法—示例

求证 $(\forall x)A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \rightarrow B)$, B 中不含 x 的自由出现。

3. 语义证明方法—量词的否定

$$a) \neg((\forall x)P(x)) \Leftrightarrow (\exists x) \neg P(x)$$

$$b) \neg((\exists x)P(x)) \Leftrightarrow (\forall x) \neg P(x)$$

证明1:

- a) “并非对任意 x , $P(x)$ 是真” 等价于 “至少存在一个 x , 使 $P(x)$ 为假”。
- b) “并非存在一个 x , 使 $P(x)$ 为真” 等价于 “对所有的 x , $P(x)$ 为假”。

$\forall x$ 和 $\exists x$ 具有对偶性

3. 语义证明方法

证明2:

对论域 $D=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 得:

$$\neg((\forall x)P(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg(P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n))$$

$$\Leftrightarrow \neg P(a_1) \vee \neg P(a_2) \vee \dots \vee \neg P(a_n)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) \neg P(x)$$

3. 语义证明方法

量词辖域的扩展和收缩

- a). $(\forall x)A(x) \vee P \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee P)$
- b). $(\forall x)A(x) \wedge P \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \wedge P)$
- c). $(\exists x)A(x) \vee P \Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \vee P)$
- d). $(\exists x)A(x) \wedge P \Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \wedge P)$
- e). $(\forall x)A(x, y) \wedge P(y) \Leftrightarrow (\forall x)(A(x, y) \wedge P(y))$
- f). $(\exists x)P(x, y) \wedge (\forall x)P(x, z) \Leftrightarrow (\exists x)(P(x, y) \wedge (\forall x)P(x, z))$

P是不含自由变元x的谓词公式。

证明：

- a). 因P的值与x无关。若P为真，等价式两边都真。
若P为假，两边也都为 $(\forall x)A(x)$ 。

3. 语义证明方法

量词辖域的扩展和收缩

例: $(\forall x)(\forall y)(P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow ((\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y))$

3. 语义证明方法

量词的分配公式

$$\text{a). } (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$$

$$\text{b). } (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

证明：

a). 因为对一切 x , $A(x) \wedge B(x)$ 为真,所以对一切 x , $A(x)$ 为真且对一切 x , $B(x)$ 为真。

3. 语义证明方法

证明:

$$\text{b)} \quad (\forall x) (\neg A(x) \wedge \neg B(x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x) \neg(A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x) (\neg A(x)) \wedge (\forall x) \neg B(x)$$

两边取非:

$$\neg (\forall x) \neg(A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg((\forall x) \neg A(x) \wedge (\forall x) \neg B(x))$$

得到:

$$(\exists x) (A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x)$$

3. 语义证明方法

量词的分配公式

$$\text{c). } (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$$

$$\text{d). } (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$$

证明：

c). 因存在 x 使 $A(x) \wedge B(x)$ 为真，故该 x 使 $A(x)$ 为真，
且该 x 使 $B(x)$ 为真，即 $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$ 为真。

注意逆方向不成立

举反例：设论述域是整数。

$A(x)$: “ x 为奇数”， $B(x)$: “ x 为偶数”

3. 语义证明方法

量词对 $\rightarrow$ 及 $\leftrightarrow$ 的处理

只须应用量词对 $\forall$, $\wedge$, $\neg$ 的恒等式即可推出

例：证明 $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

3. 语义证明方法

- 关于多个量词的永真式

B1 $(\forall x)(\forall y)P(x,y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)P(x,y)$

B2 $(\forall x)(\forall y)P(x,y) \Rightarrow (\exists y)(\forall x)P(x,y)$

B3 $(\forall y)(\forall x)P(x,y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x,y)$

B4 $(\exists y)(\forall x)P(x,y) \Rightarrow (\forall x)(\exists y)P(x,y)$

B5 $(\exists x)(\forall y)P(x,y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x,y)$

B6 $(\forall x)(\exists y)P(x,y) \Rightarrow (\exists y)(\exists x)P(x,y)$

B7 $(\forall y)(\exists x)P(x,y) \Rightarrow (\exists x)(\exists y)P(x,y)$

B8 $(\exists x)(\exists y)P(x,y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)P(x,y)$

设论域为有理数， $P(x, y)$ 表示 $x*y=0$ 。

作业

习题5.3

1. d)
2. d)
- 3.

主要内容

1. 符号集（变元、谓词和量词）
2. 语法构成、语义解释
3. 语义证明方法
4. 永真式判定算法

判定思路

谓词逻辑，其wff的永真性是半可判定的。

本节讨论构造其半可判定程序（算法）的基础问题。

给定A → 全称闭包 $\forall A$ → 否定 $\neg \forall A$
→ 前束化 → Skolem化 → 范式化

第一步、第二步

1° 若公式 $A(x_1, \dots, x_n)$ 中仅含自由变元 $x_1, \dots, x_n$, 则 $A(x_1, \dots, x_n)$ 是永真式 iff $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) A(x_1, \dots, x_n)$ 是永真式。

因此, 本节中仅讨论不含自由变元的公式, 简称公式(句子)。

2° 公式 A 是永真式 iff $\neg A$ 是永假式。

由1°和2°, 有: 判 A 永真 $\rightarrow$ 判 $\forall A$ 永真 $\rightarrow$ 判 $\neg \forall A$ 永假

前束范式

设A为公式，若 $A \Leftrightarrow (Q_1 x_1)(Q_2 x_2) \dots (Q_n x_n)B$ ，则称 $(Q_1 x_1)(Q_2 x_2) \dots (Q_n x_n)B$ 为A的**前束范式**，并且称 $(Q_1 x_1)(Q_2 x_2) \dots (Q_n x_n)$ 为**前束词**，B为**母式**。

其中： $n \geq 0$,

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 是 $\forall$ 或 $\exists$,

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是不同的变元,

B是不含量词的公式。

示例

- 例1： $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(Q(x, y) \rightarrow R(z))$
- 例2： $(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \rightarrow Q(y))$

任意公式都可以化为它的前束范式。

第三步

3° 公式前束化:

- ①化掉 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$;
- ②将 $\neg$ 内移至原子的前面;
- ③利用等价式将 $\forall$ 、 $\exists$ 前（外）移

操作过程中可能要对约束变元进行换名

公式前束化

(1)把否定词深入到命题变元和谓词前面

(2)利用

$$A \vee (\forall x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)(A \vee B(x))$$

$$A \wedge (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\exists x)(A \wedge B(x))$$

把量词推到前面

(3)利用换名规则:

$$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\forall u)A(u) \vee (\forall x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\forall u)(\forall x)(A(u) \vee B(x))$$

把量词推到前面

例子

求下列公式的前束范式

1、 $\neg((\forall x)(\exists y)F(a, x, y) \rightarrow (\exists x)(\neg(\forall y)G(y, b) \rightarrow H(x)))$

2、 $(\forall x)(\forall y)(\neg((\exists z)(P(x, y, z) \wedge R(y, z))) \rightarrow (\exists u)Q(x, y, u))$

$(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(x))$

3、 $(\forall x) P(x, y) \vee (\forall x) Q(x)$

4、 $(\forall x) P(x) \rightarrow (\exists x) Q(x)$

第四步

4° Skolem化：（消去前束范式中存在量词的方法）

在含有存在量词的前束范式A中，

- 1、划去最左方的存在量词 $\exists y$ ；
- 2、并且当 $\exists y$ 的左方没有全称量词时，任取一个不在A中出现也没有在这个过程中出现过的个体常量a，并在A的母式中以a代入y的所有自由出现；
- 3、当 $\exists y$ 的左方依次有全称量词 $\forall x_1, \forall x_2, \dots, \forall x_n$ 出现时，任取一个不在A中出现并且在这个过程中没有出现过的n元函数f，并在A的母式中以 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 代入y的所有自由出现。

例子

上例中，公式前束化后得：

$$(\forall x)(\exists y)(\exists z)(F(a, x, y) \wedge \neg G(z, b) \wedge \neg H(x))$$

$$\Downarrow (\text{消去}\exists y)$$

$$(\forall x)(\exists z)(F(a, x, f(x)) \wedge \neg G(z, b) \wedge \neg H(x))$$

$$\Downarrow (\text{消去}\exists z)$$

$$(\forall x)(F(a, x, f(x)) \wedge \neg G(g(x), b) \wedge \neg H(x))$$

例子

求 $(\exists x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(A(a, x, f(y), v) \wedge \neg B(u, b, w) \wedge \neg H(z))$
的无 $\exists$ 前束范式。

解： $(\exists x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(A(a, x, f(y), v) \wedge \neg B(u, b, w) \wedge \neg H(z))$

$\Downarrow$ (消去 $\exists x$)

$(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(A(a, c, f(y), v) \wedge \neg B(u, b, w) \wedge \neg H(z))$

$\Downarrow$ (消去 $\exists u$)

$(\forall y)(\forall z)(\forall v)(\exists w)(A(a, c, f(y), v) \wedge \neg B(g(y, z), b, w) \wedge \neg H(z))$

$\Downarrow$ (消去 $\exists w$)

$(\forall y)(\forall z)(\forall v)(A(a, c, f(y), v) \wedge \neg B(g(y, z), b, h(y, z, v)) \wedge \neg H(z))$

作业

习题5.4

1.

The End !